



2



14



2100 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

البنية العتادية لأنظمة الواقع الافتراضي

د. فراس الضعيف

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatcs; 22/04/2026

حقائق افتراضية

مقدمة

في المحاضرة السابقة تم التطرق إلى مفهوم الواقع الافتراضي (Virtual Reality) مع عرض لمحة تاريخية عن تطوره وأهم تطبيقاته البرمجية. أما في هذه المحاضرة، فسننتقل إلى دراسة نظام الواقع الافتراضي (VR System) بشكل أعمق، من خلال تحليل مكوناته الأساسية وآلية عمله.

بشكل عام يعتمد أي نظام حاسوبي على عنصرين رئيسيين هما:

- العتاد (Hardware).
- البرمجيات (Software).

يتم تحديد بيئة العمل وفق الإمكانيات المتاحة، سواء كانت تطبيقات تعمل على الأجهزة المحمولة (Mobile Applications) أو على الخوادم (Servers)، وقد يتطلب ذلك أحياناً تعديل البرمجيات لتتلاءم مع قدرات العتاد، أو تصميم أنظمة موزعة تعمل على أكثر من خادم، بالإضافة إلى تحسين الأداء وتقليل استهلاك الذاكرة. إلا أن أنظمة الواقع الافتراضي تتميز إلى جانب ذلك بإضافة عنصر ثالث بالغ الأهمية، وهو الإدراك البشري (Human Perception)، حيث لا يقتصر الهدف على تشغيل التطبيق فقط، بل يتجاوز ذلك إلى فهم كيفية إدراك الإنسان للعالم الحقيقي، ومن ثم تصميم بيئة افتراضية تحاكي هذا الإدراك بدقة.

وبناءً على ذلك، سنتناول هذه المحاضرة المحاور الرئيسية التالية:

- مكونات العتاد في أنظمة الواقع الافتراضي.
- الخصائص الوظيفية للبرمجيات المرتبطة بها.
- دور الإدراك البشري في تشكيل التجربة الافتراضية.

VR Hardware Components مكونات العتاد في الواقع الافتراضي

في أنظمة الواقع الافتراضي، يتم تقسيم العتاد (Hardware) إلى ثلاثة مكونات وظيفية أساسية، وذلك بهدف بناء نظام قادر على توليد بيئة افتراضية تبدو واقعية للإنسان من خلال إرسال واستقبال الإشارات. تعتمد الفكرة بشكل مختصر على:

- إرسال مؤثرات صناعية (Artificial Stimuli) إلى الحواس لدى الإنسان.
- استقبال تفاعل المستخدم مع هذه البيئة.
- معالجة هذا التفاعل لإنتاج تجربة متكاملة.

(1) أجهزة الخرج (Display):

هي الأجهزة المسؤولة عن توليد الإشارات التي تصل إلى حواس الإنسان (تحفيز الأعضاء الحسية)، مثل: ضوئية (visual) للعين والصوتية (audio) للآذن و لمسية (haptic) للجلد. أي أنها تمثل Output في النظام. الهدف : إنتاج إشارات صناعية تجعل المستخدم يشعر وكأنه داخل بيئة حقيقية، رغم أنها افتراضية.

(2) أجهزة الإدخال (Sensors):

هي الأجهزة المسؤولة عن التقاط تفاعل المستخدم في العالم الحقيقي مع البيئة الافتراضية، مثل: حركة الرأس وحركة اليد وتغيير الموقع. تمثل Input في النظام. الهدف: عندما يقوم المستخدم بأي Action (حركة أو تفاعل)، تقوم الحساسات بالتقاط هذا التغيير وتحويله إلى بيانات يمكن للنظام معالجتها.

(3) المعالجة (Computers):

تمثل الحواسيب (CPU) الجزء المسؤول عن: استقبال البيانات من المستشعرات Sensors. ومعالجتها حسب النظام الافتراضي ومن ثم إرسال النتيجة إلى العرض Display. أي أنها تقوم بالربط بين Input و Output. الهدف: توليد المشهد الافتراضي المناسب بشكل لحظي (Real-time).

الحساسات والأعضاء الحسية Natural vs Engineered

- الحساسات (Sensors): هي أجهزة هندسية تقوم بـ: تحويل نوع من الطاقة (مثل الضوء أو الحركة) إلى إشارات كهربائية (إما رقمية أو تماثلية). تُستخدم هذه الإشارات لاحقاً في المعالجة داخل النظام.
- الأعضاء الحسية (Sense Organs): تمثل النظام الطبيعي (البيولوجي) في جسم الإنسان، مثل: العين والأذن والجلد حيث تقوم بـ: استقبال الطاقة الطبيعية (ضوء، صوت، لمس) تحويلها إلى نبضات عصبية (Neural Signals) تُنقل عبر الأعصاب إلى الدماغ ليتم تفسيرها.
- دور الدماغ ودرجات الحرية (DOF): يقوم الدماغ بـ: التحكم في وضعية وعمل الأعضاء الحسية لتنظيم طريقة استقبال المعلومات من البيئة. وتمتلك هذه الأعضاء درجات حرية (Degrees of Freedom).

الدواش البشرية مقابل الحساسات (Human Senses vs Sensors)

يُعرف تقليدياً أن لدى الإنسان خمس حواس رئيسية:

البصر - السمع - الشم - التذوق - اللمس .

يشمل الإحساس باللمس: الضغط - الحرارة - ... الخ .

جميع هذه الدواش ترسل إشارات إلى الدماغ، حيث يتم تفسيرها في مراكز الإدراك.

الفرق الأساسي بين الحساس الصناعي والحساس البشري:

■ الحساس الصناعي: يحوّل الطاقة إلى إشارة كهربائية

(Digital/Analog).

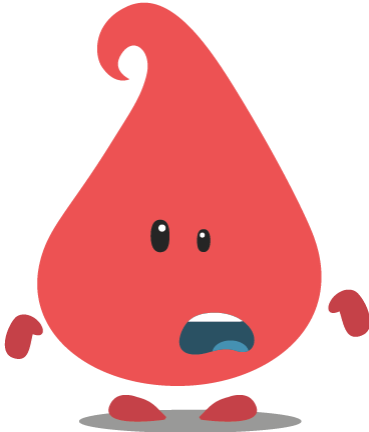
■ الحاسة البشرية: تحوّل الطاقة إلى إشارة (نبضة) عصبية (Neural

Signal).

حيث يمكن اعتبار كل من الحاسة البشرية والحساس الصناعي نوعاً من المحوّلات

(Transducers)، أي أنها تحوّل طاقة من العالم الفيزيائي إلى إشارة.

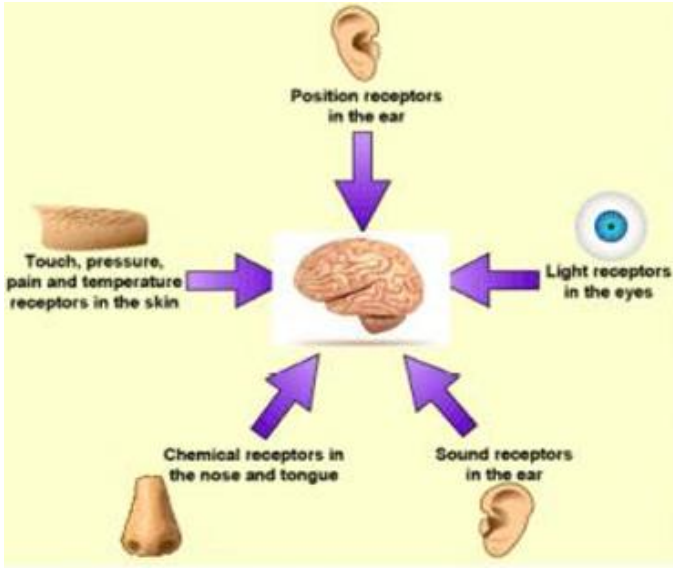
How many
senses do
humans have



الحساسات والعالم الفيزيائي (التتبع)

أي حساس (أو عضو حسي) يمكن أن يتحرك أو يغير حالته وهذه التغيرات:

- يتحكم بها الدماغ
- وتُشكّل ما يسمى درجات الحرية (DOF)

درجة الحرية (Degrees of Freedom)

هي عدد الطرق التي يمكن للجسم أن يتحرك أو يدور بها في الفضاء (أي عدد المحاور التي يمكنه التحرك عليها) وهي تعبر عن الحركة وليس عن القدرة أو القوة.

أنواع الحركة:

تنقسم الحركة إلى نوعين:

1. حركة انتقالية (Translation): على المحاور X, Y, Z.
2. حركة دورانية (Rotation): حول المحاور X, Y, Z.

درجات الحرية في جسم الإنسان:

- يمتلك جسم الإنسان بشكل عام 6 درجات حرية (3 حركة – 3 دوران)
- بالنسبة للسمع عند الإنسان: الأذن نفسها لا تتحرك (على عكس بعض الحيوانات) لكن الدماغ يعتمد على حركة الرأس لتحديد اتجاه الصوت لذلك (موقع الرأس = 3 درجات ودوران الرأس = 3 درجات) ومنه المجموع $DOFs = 6$
- بالنسبة للعين عند الإنسان: لديها 6 حركات نفس حركة جسم الإنسان وبالإضافة ل حركات إضافية وهي (دوران العين داخل المجهر (أفقي وعمودي) _ تكييف العدسة ضبط وضوح الصورة (Accommodation)) ومنه المجموع $DOFs$ تقريبا (حطيتها مثل فوق بس إشارة تقريبا) بساوي 10 مع ملاحظة فتح واغلاق العين أو توسع الحدقة حسب الضوء لا يمنح درجات حرية إضافية، لأنه لا يعطي مجالات جديدة للرؤية، بل فقط يكبر أو يصغر المجال الذي تراه العين أساساً أي عندما نقول "العين حرة على المحور X" هذا لا يعني أنها تستطيع الوصول إلى جميع قيم المحور X بشكل متصل بل يعني أنها تستطيع تغيير وضعها ضمن مجال محدد على هذا المحور، وهذا المجال يمنح الدماغ معلومات مختلفة.

ملاحظة اربسية :

درجة الحرية هي عدد الطرق المستقلة التي يمكن للدماغ من خلالها تغيير وضعية حاسة معينة (مثل العين أو الأذن)، وبالتالي تغيير نوع المعلومات التي يستقبلها من البيئة. في الواقع الافتراضي (VR)، من الضروري أن يتتبع النظام هذه الحركات بدقة ليخلق تجربة واقعية. (Accommodation): هذه العملية لا تمنح درجة حرية إضافية (بالمعنى الدقيق)، لأنها لا تغير مجال الرؤية (أي لا تجعل العين ترى أشياء جديدة خارج مجالها)، لكنها تؤثر على دقة الرؤية على المحور Z العمق

الحساسات في العالم الحقيقي (Reality) :

في العالم الحقيقي البيئة المحيطة تولّد محفزات طبيعية (Natural Stimuli) مثل: الضوء (موجات كهرومغناطيسية) والصوت (موجات ضغط) هذه الإشارات تستقبلها الحواس البشرية ثم تتحول إلى إشارات عصبية وترسل إلى الدماغ ثم يقوم الدماغ بتفسيرها وإنتاج الإحساس (كما ذكرنا سابقاً). أي أن الإدراك ناتج عن معالجة الدماغ لهذه الإشارات الطبيعية.

الحساسات في الواقع الافتراضي (Virtual Reality):

في الواقع الافتراضي لا نعتمد على محفزات طبيعية، بل نقوم بتوليد محفزات اصطناعية (Artificial Stimuli) وذلك باستخدام:

- Virtual World Generator (VWG): هو النظام البرمجي المسؤول عن بناء العالم الافتراضي وتحديد ما يجب أن يراه ويسمعه المستخدم
 - Display: يقوم بعرض هذه المحفزات على شكل ضوء (للرؤية) وصوت (للسمع).
- فكلما كان توليد المحفزات الاصطناعية أدق كلما شعر المستخدم أن البيئة حقيقية وليست افتراضية.

كيف تعمل سلسلة معالجة نظام الواقع الافتراضي (VR Pipeline) لإنتاج تجربة واقعية؟

- Rendering (التصيير) هو عملية تحويل المشهد ثلاثي الأبعاد (3D) إلى صورة ثنائية الأبعاد (2D)
 1. النظام يحدد ما هو موجود في المشهد.
 2. يحدد ما الذي تراه العين فقط.
 3. تم رسم (Render) العناصر المرئية فقط
- منه اذا كان هناك جسم داخل المشهد: إذا كان ضمن مجال الرؤية يتم رسمه بينما إذا لم يكن مرئياً لا يتم رسمه بهدف تحسين الأداء وتقليل العمليات غير الضرورية.

■ Tracking (التتبع) هو تتبع حركة المستخدم وتحديث المشهد بناءً عليها. تتم العملية كالتالي:

1. المستخدم يحرك رأسه أو جسمه
2. الحساسات الصناعية تلتقط الحركة
3. تم إرسال البيانات للنظام
4. VWG يعيد توليد المشهد
5. تم عرض الصورة الجديدة

لذلك يجب أن يتم التحديث بشكل لحظي (Real-time) وإلا ستصبح التجربة غير واقعية.

■ Control (التحكم) هو العملية التي يتم من خلالها تنظيم العلاقة بين إدراك المستخدم (الحواس والدماغ) وبين النظام الافتراضي، بحيث يتم ضمان استجابة صحيحة ومتوافقة مع حركة المستخدم. أي أنه يربط بين:

إشارات الدماغ (Neural Signals) وتغيير وضعية المستخدم (Configuration Change) وتحديث المشهد (Rendering + Tracking). تتم العملية كالتالي:

1. يستقبل الدماغ المحفزات الاصطناعية (صورة، صوت...)
2. يفسرها ويكون إدراكاً للمشهد
3. يقوم المستخدم برد فعل (حركة)
4. يتم التقاط هذه الحركة عبر الحساسات
5. تستخدم هذه البيانات لتحديث المشهد من جديد

بالتالي يمثل حلقة التغذية الراجعة (Feedback Loop) بين الإنسان والنظام

الخلاصة هي أن الثلاثة معاً يشكلون ما يمكن تسميته سلسلة عمل نظام الواقع الافتراضي (VR Pipeline)

أنواع العرض :

1. العرض الصوتي (Audio Display):

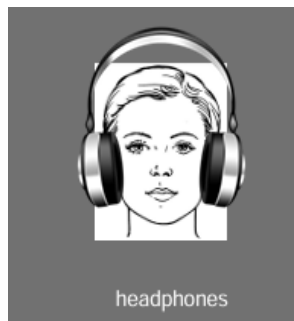
في الصوت يتم توليد موجات ضغط (Sound Waves) تصل إلى الأذن كما في الواقع الحقيقي بحيث تقوم الحواس البشرية بإدراكها وتفسيرها.

في أنظمة الصوت في الواقع الافتراضي يوجد طريقتان شائعتان لعرض الصوت:



• Surround sound

• Headphones



المقارنة بين النمطين كما موضح بالجدول:

Headphones (User-fixed)	Surround Sound (World-fixed)	المفهوم
الصوت يصل مباشرة إلى أذن المستخدم	الصوت يصدر من سماعات موزعة في البيئة (مثل السينما أو الغرفة)	
- الصوت مرتبط بالمستخدم (User-) (fixed) - المسافة ثابتة بين الأذن والسماعة - عادة لا يوجد Sound Tracking (لصعوبة ذلك)	- الصوت مرتبط بالمكان (World-) (fixed) - لا يتغير بناءً على حركة المستخدم - لا يحتاج Tracking (لأن مصدر الصوت ثابت في المكان، وليس مرتبطاً بالمستخدم).	الخصائص

في معظم أنظمة الصوت لا يتم تتبع حركة الرأس (No Sound Tracking) ومع ذلك لا يؤثر ذلك بشكل كبير على راحة المستخدم لأن الإنسان يعتمد بشكل أكبر على الرؤية في تحديد الاتجاه والمكان.

في Headphone يتم عزل الضوضاء الخارجية ويمكن التحكم الكامل بما يسمعه المستخدم لأن المسافة قريبة جداً من الأذن

Distance to Displays (المسافة):

1- في Surround Sound: الصوت يأتي من مسافة (سماعات بعيدة)

2- في Headphones: الصوت قريب جداً من الأذن

من حيث الأريحية يبقى ال world fixed أريح بكثير

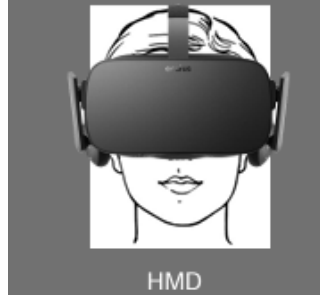
Surround Sound مناسب للبيئات المشتركة بينما Headphones يوفر تجربة أكثر عزلاً وتحكماً.

حيث يتميز كل من Surround Sound و Headphones بمجموعة من الإيجابيات والسلبيات، حيث يعتمد اختيار النمط المناسب على: درجة الانغماس المطلوبة وطبيعة البيئة المحيطة ومدى الحاجة إلى العزل أو التفاعل.

2. العرض البصري (Visual Display):

في الضوء يتم اطلاق موجات ضوئية (Light Waves) تصل إلى العين ثم الدماغ يفسرها كصورة. يوجد نمطان أساسيان للعرض البصري في الواقع الافتراضي:

- CAVE
- HMD



المقارنة بين النمطين كما موضح بالجدول:

HMD (User-fixed)	CAVE (World-fixed)	
خوذة أو نظارة تعرض مشهداً افتراضياً يتبع حركة رأس المستخدم	غرفة عرض (شبه مكعب) تعرض الصور على جدرانها باستخدام بروجيكترات	المفهوم
- العرض مرتبط بالرأس (User-fixed) - المستخدم يدير رأسه لتغيير زاوية الرؤية - يعتمد بشكل كبير على تتبع الرأس (head tracking)	العرض مرتبط بالجدران - (World-fixed) المستخدم يتحرك جسدياً داخل الغرفة - لا يحتاج إلى خوذة ثقيلة	الخصائص
يعتمد على أجهزة تحكم يدوية (Controllers) بالإضافة إلى حركة الرأس واليدين	يعتمد على الحركة الطبيعية للمستخدم داخل الغرفة + أحياناً عصا تحكم	التحكم
يتطلب تتبع دقيق ل: - وضعية الرأس (Position) - دوران الرأس (Rotation) - حركة اليدين والأجسام	التتبع أقل تعقيداً لأنه يحدد موقع المستخدم داخل الغرفة فقط (نظام كاميرات أو مستشعرات)، ولا يحتاج لتتبع دوران الرأس بالتفصيل (لأن الجدران ثابتة)	Tracking

رابط يوضح محاكاة افتراضية باستخدام الـ caves

Caves: <https://www.youtube.com/watch?v=STMcWUtQr1Y>

3. العرض اللمسي (Haptic display) :

تقوم أجهزة العرض اللمسي بتوليد قوى أو اهتزازات تمنح المستخدم إحساساً باللمس أو الحركة، سواء على الجلد (Cutaneous) أو من خلال العضلات والمفاصل (Kinesthetic). ومن أمثلتها (Oculus touch, HTC Vive, kinect, haptic suits).

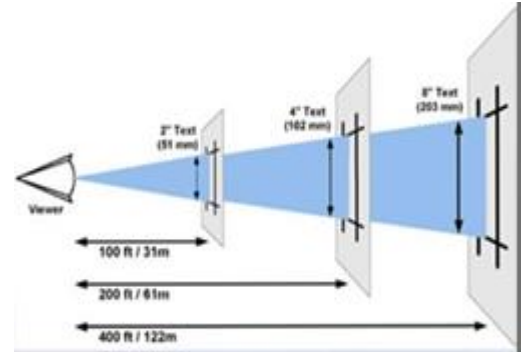
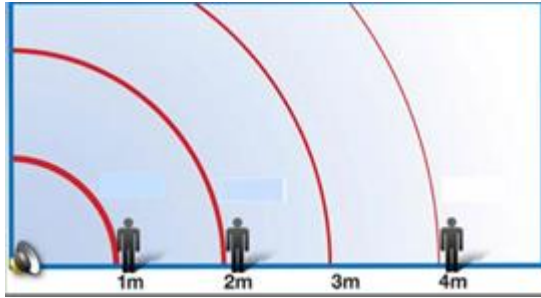
المسافة إلى أجهزة العرض وتأثيرها على القدرة:

تلعب المسافة بين جهاز العرض والحواس دوراً أساسياً في تحديد استهلاك الطاقة وجودة الإشارة في أنظمة الواقع الافتراضي، سواء في الأنظمة الصوتية أو البصرية.

- Audio Displays (أجهزة العرض الصوتي): يزداد استهلاك الطاقة مع المسافة ويكون ذلك بشكل تقريبي تربيعي (Quadratic). أي كلما ابتعد مصدر الصوت، نحتاج طاقة أكبر لإيصاله بوضوح.
- Visual Displays (أجهزة العرض الصوئي): يزداد استهلاك الطاقة أيضاً مع المسافة (بشكل تربيعي).

لكن عند تقليل المسافة (شاشات قريبة من العين) نحتاج:

1. عدسات متقدمة (Optics)
 2. تصحيح تشوّه (Distortion Correction)
- ذلك لأن الصورة تكون قريبة جداً من العين.



حجم أجهزة العرض البصري وتأثيره:

تتميز الشاشات الصغيرة أنها:

- توفر في استهلاك الطاقة
- تحسّن قابلية الحمل (Portability)

لكن بالمقابل:

- يصبح تصحيح التشوّه أصعب
- يصبح التتبع (Tracking) أكثر تعقيداً
- تظهر مشاكل هندسية في الشاشات والعدسات والحساسات (IMU)

🔗 نظرة عامة على مكونات العتاد التي ذكرناها مسبقاً:

تعمل مكونات العتاد (Hardware) معاً لتوليد التجربة الافتراضية والتفاعل معها، وذلك من خلال استقبال البيانات، معالجتها، ثم توليد المحفزات الاصطناعية المناسبة للحواس البشرية.

أهم مكونات العتاد:

- Rendering Hardware (أجهزة العرض): وتشمل أجهزة العرض البصري، والصوتي، واللمسي، وهي المسؤولة عن توليد المحفزات الاصطناعية مثل الضوء والصوت والاهتزازات.
- Optics (البصريات): وتشمل العدسات و Waveguides، وتستخدم لتحسين جودة الصورة ومجال الرؤية.
- Tracking Hardware (أجهزة التتبع): مثل الكاميرات و IMUs، وتستخدم لتتبع حركة المستخدم وموقعه داخل البيئة الافتراضية.
- Input Devices (أجهزة الإدخال): مثل وحدات التحكم ولوحات المفاتيح والقفازات، وتسمح للمستخدم بالتفاعل مع النظام.
- Processing Units (وحدات المعالجة): وتشمل CPU و GPU، وهي المسؤولة عن معالجة البيانات وتوليد المشهد الافتراضي.

أنواع نظارات الواقع الافتراضي :

تختلف نظارات الواقع الافتراضي بحسب عدد درجات الحرية (DOF) التي تدعمها، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على مستوى التفاعل وواقعية التجربة.

ماذا يشعر المستخدم إذا حاول الانحناء للنظر أسفل طاولة افتراضية أثناء ارتداء نظارة واقع افتراضي تدعم DOF3 فقط؟

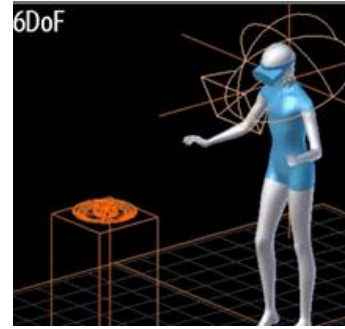
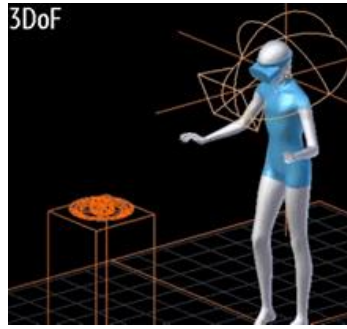
▪ نظارات DOF3:

تدعم تتبع دوران الرأس فقط (Rotation)، أي يمكن للمستخدم النظر يميناً ويساراً وأعلى وأسفل مع الميلان، لكن دون تتبع حركة الموقع الحقيقي للمستخدم. مثال عليها (Samsung Gear, Oculus Go, Google Cardboard).

▪ نظارات DOF6:

تدعم تتبع الدوران (Rotation) وتتعقب الموقع (Position) وبالتالي يستطيع المستخدم الحركة داخل البيئة الافتراضية، واللاقتراب والابتعاد من العناصر والتفاعل بشكل أكثر واقعية. مثال عليها (Oculus DK2, Oculus, HTC Vive).

🔗 ومنه نعود لنجيب عن السؤال السابق: حيث لن يتغير المشهد بشكل واقعي عند التقدم أو الانحناء، لأن النظام يدعم دوران الرأس فقط دون تتبع الموقع الحقيقي للمستخدم، مما يؤدي إلى تجربة أقل واقعية وقد يسبب عدم راحة للمستخدم.



ملاحظة: إضافة للعرض لدينا البصريات (Optics) :

تُستخدم العدسات المكبرة (Magnifying Lenses) في أجهزة الواقع الافتراضي لزيادة مجال الرؤية (FOV – Field of View)، أي توسيع الجزء المرئي من العالم الافتراضي الذي يمكن للمستخدم رؤيته في اللحظة نفسها، مما يزيد من الإحساس بالانغماس داخل البيئة الافتراضية. لكن استخدام هذه العدسات قد يؤدي إلى حدوث تشوّه بصري (Distortion)، وهو انحراف الخطوط المستقيمة عن شكلها الطبيعي عند عرض الصورة (الاسقاط المستوي). لذلك تحتاج أنظمة الواقع الافتراضي إلى تقنيات لتصحيح هذا التشوّه وتحسين جودة الصورة المعروضة. ومن أمثلة الأجهزة التي تستخدم العدسات المكبرة (Oculus Rift/Quest, HTC Vive, Google cardboard, Samsung Gear, PSVR).

عتاد التتبع (Tracking Hardware):

بعد توليد المشهد الافتراضي وعرضه، نحتاج إلى تتبع حركة المستخدم بشكل مستمر، بحيث يتم تحديث المشهد مباشرة عند أي تغيير في حركة الرأس أو الجسم. وتُعرف عملية التتبع (Tracking) بأنها تحديث المحفزات الاصطناعية (Artificial Stimuli) بناءً على تغيير وضعية المستخدم (Configuration Change). وكلما كان جهاز العرض أقرب إلى الحواس البشرية، ازدادت الحاجة إلى Tracking دقيق وسريع، كما في نظارات HMD مقارنةً بأنظمة CAVE وفي سماعات Headphone مقابل surround sound.

أنواع التتبع:

يمكن أن يشمل التتبع: (تتبع الرأس - تتبع العين - تتبع اليدين - تتبع الجسم - تتبع الأجسام الأخرى) داخل البيئة الافتراضية. كما يمكن أن يكون DOF أو DOF6 بحسب عدد درجات الحرية المدعومة.

1. IMUs (Inertial Measurement Units)

يُعد الـ IMU من أهم أجهزة التتبع المستخدمة في الواقع الافتراضي، ويُستخدم لتحديد اتجاه الحركة والدوران. ويتكوّن بشكل أساسي من:



- Gyroscope
- Accelerometer
- Magnetometer

يُستخدم بكثرة في الطائرات والهواتف ونظارات الواقع الافتراضي، ويتميز بسرعة استجابة عالية جداً، مما يسمح بالتقاط التغيرات السريعة بدقة كبيرة. يختلف سعره باختلاف الدقة التي يحققها.

2. Gyroscope

يُستخدم لقياس السرعة الزاوية (Angular Velocity)، أي مقدار دوران الجسم حول محور معين.

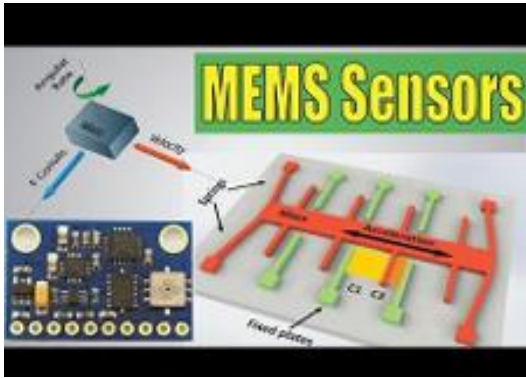
ومن خلال دمج هذه القيم يمكن تحديد الاتجاه الحالي للجهاز. لكن من مشكلاته

حدوث Drift، أي تراكم الأخطاء الصغيرة مع الزمن، مما يؤدي إلى انحراف

تدرجي في التتبع، لذلك لا يتم الاعتماد عليه وحده، بل تُستخدم حساسات

أخرى لتصحيح هذه الأخطاء.

يوفر قياسات دقيقة تصل إلى 1000 هرتز.



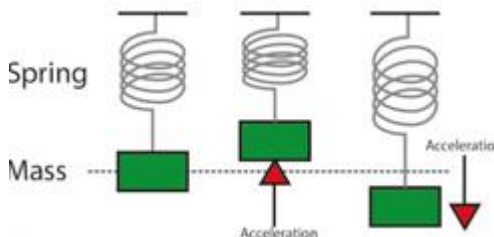
3. Accelerometer

يقيس التسارع بها في ذلك تأثير الجاذبية الأرضية، ويُستخدم لتحديد اتجاه الأعلى

(Up Direction)، بالإضافة إلى المساعدة في تصحيح أخطاء التتبع

والانحراف. لكن قد يتأثر بالجاذبية والقوى الخارجية، مما يؤدي إلى تراكم

بعض الأخطاء مع الزمن.



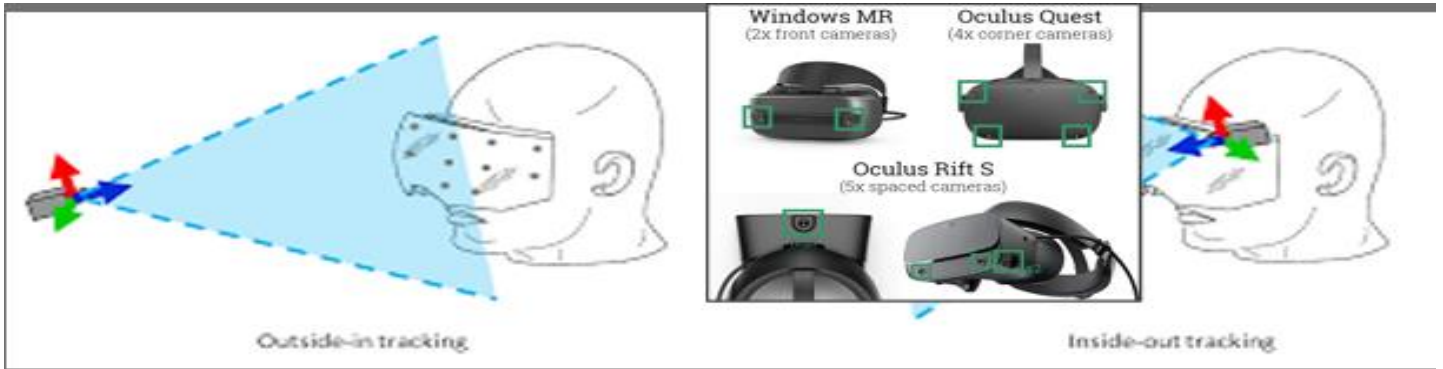
4. Magnetometer

يقيس المجال المغناطيسي المحيط، ويعمل بطريقة مشابهة للبوصلة، لذلك يُستخدم لتحديد الاتجاه الأمامي وتصحيح أخطاء الدوران حول المحور العمودي.

أي يقيس Accelerometer جميع التسارعات المؤثرة على الجهاز، بما في ذلك تسارع الجاذبية الأرضية، لذلك فهو لا يكتشف حركة الجهاز فقط، بل يستطيع أيضًا معرفة اتجاه الأعلى والأسفل بالنسبة للأرض. وتقاس هذه القيم بوحدة m/s. في نظارات الواقع الافتراضي يُستخدم هذا الحساس للمساعدة في تصحيح أخطاء التتبع (Drift Correction)، وتحديد اتجاه الأعلى (Up Direction)، كما يمكن الاستفادة منه لفترات قصيرة في التتبع الموضعي (Positional Tracking).

5. Cameras

تُستخدم الكاميرات لتحقيق التتبع الموضعي (Positional Tracking)، أي معرفة موقع المستخدم داخل البيئة الافتراضية، كما تُستخدم لتصحيح أخطاء الـ IMUs وتقليل الـ Drift. لكنها تعتبر أبطأ نسبيًا لأنها تعتمد على معالجة الصور.

أنظمة التتبع بالكاميرات:

■ Outside-In Tracking: في هذا النوع تكون الكاميرات خارجية وتراقب المستخدم من الخارج.

المميزات: دقة عالية - Latency أقل - إمكانية تحسين الدقة بإضافة كاميرات أكثر.

السلبيات: ضرورة وجود خط رؤية مباشر - محدودية مساحة الحركة.

Inside-Out Tracking: في هذا النوع تكون الكاميرات موجودة داخل النظارة نفسها وتراقب البيئة المحيطة.

المميزات: لا يحتاج إلى حساسات خارجية - يسمح بمساحات حركة أكبر - قابل للاستخدام في بيئات مختلفة.
السلبيات: يحتاج إلى معالجة أكبر داخل الجهاز. قد يسبب Latency أعلى.

In the middle of difficulty
lies opportunity.

-Albert Einstein.

